

URL/ Menú analizado	Problema encontrado	Criterio WCAG	Pasos hasta llegar al problema	Resultado esperado	Resultado obtenido	Herramienta de testeo	Evidencia	Recomendaciones
https://www.frlp.utn.edu.ar/	Se deben proporcionarse los atributos ARIA obligatorios	4.1.2. Nombre, Rol, Valor [A]	Entrando a la página principal de utn frlp, el problema se encuentra en el cuerpo de la misma, debajo del carrusel, puntualmente en la región de las Noticias	Toda la tecnología de asistencia hace uso de las propiedades de nombre, función (rol) y valor para identificar correctamente los elementos estandarizados de HTML. Cualquier componente personalizado también debe traer estas marcas de manera adecuada.	- El elemento div indicado no tiene atributo ARIA. - El lector de pantalla anuncia "Principal región. Finalizó el congreso ..."	- axe DevTools - Lector de pantalla NVDA	https://mega.nz/file/Ohsl0AJb#rCg7pVWktd0J7Ib11MQC55IvVbietXukNtD9G_a0TuA	Agregue el estado o propiedad ARIA-faltante al elemento indicado. El atributo aria-level es un atributo ARIA que indica la jerarquía de los elementos de un sitio web a las tecnologías de asistencia. Esto permite que los usuarios se comuniquen con el contenido de la página web. El atributo aria-level se usa cuando la relación de padres e hijos de los elementos es demasiado simple. También se puede usar cuando el DOM no puede representar el nivel de un elemento en la estructura. aria-label Define una cadena que etiqueta el elemento actual. Se utiliza cuando no hay una etiqueta de texto visible en pantalla. Hay más tributos aria. Los atributos ARIA (Accessible Rich Internet Applications) son un conjunto de atributos que se pueden agregar a los elementos HTML de un sitio web para mejorar su accesibilidad.

https://www.frip.utn.edu.ar/	Los elementos deben cumplir con los umbrales mínimos de contraste de color.	1.4.3 Contraste (mínimo) [AA] 1.4.6 Contraste mejorado [AAA]	Entramos al sitio web indicado. El problema se encuentra en los 4 enlaces que están justo debajo de la sección de noticias.	1.4.3 [AA] Contraste mínimo: Garantizar un contraste de color de al menos 4,5:1 para texto pequeño o 3:1 para texto grande, incluso si el texto es parte de una imagen. El texto grande se ha definido en los requisitos como 18 puntos (24 píxeles CSS) o 14 puntos en negrita (19 píxeles CSS) [AAA] 1.4.6 Contraste mejorado: Los textos deben tener una relación de contraste entre el primer plano y el fondo de al menos 7:1. si el tamaño de fuente del texto es de al menos "18 puntos" o "14 puntos en negrita", la relación de contraste puede ser de 4,5:1.	El elemento tiene un contraste de color insuficiente de 3.73 (color de primer plano: #ffffff, color de fondo: #008ccc, tamaño de fuente: 16.3pt (21.76px), grosor de fuente: normal).	- axe DevTools - Stark	Axe DevTools: https://mega.nz/file/jtd21Rzb#IdiSxh9Jo0vnsLY5pNcMlv_F_T52Co-ujI3GjyzkEnyk Con Stark (ver columna de texto largo): https://mega.nz/file/3w91TAZR#NZnJS9GUZKi9POfFm86oqKG3CTKRXETPngIEchyDY9U	Asegúrese de que todos los elementos de texto tengan suficiente contraste de color entre el texto en primer plano y el color de fondo detrás de él. Este texto es grande, por lo tanto pasa el criterio 1.4.3 [AA]. No se requiere ninguna corrección. Este texto no pasa el criterio 1.4.6 [AAA]. Para solucionar esto se recomienda cambiar el color de texto y/o color de fondo para obtener contraste de al menos 4,5 a 1
https://www.frip.utn.edu.ar/	Los elementos deben cumplir con los umbrales mínimos de contraste de color.	1.4.3 Contraste (mínimo) [AA]	Entramos al sitio web indicado. El problema se encuentra en el párrafo justo debajo del título "COMUNIDAD UTN - Programa de Radio de la UTN La Plata"	Se espera un contraste de color de al menos 4,5:1 para texto pequeño o 3:1 para texto grande	El elemento tiene un contraste de color insuficiente de 2.35 (color de primer plano: #a9a9a9, color de fondo: #ffffff, tamaño de fuente: 10.8 pt (14.4px), grosor de fuente: normal)	- axe DevTools - Stark	- Axe DevTools: https://mega.nz/file/Tg9mBYJA#Kh4LuGTnoJZHP1W0Mw-p7wWKddKfSLTTIYZnMOAh3E - Stark: https://mega.nz/file/j10HECJK#jdGAF99Oi1SBRT9VypjSWtjeg-ra1zcfgNzB7DSCbzo	Es un texto pequeño. No pasa WCAG 1.4.3 Para solucionar esto se recomienda cambiar el color de texto y/o color de fondo para obtener contraste de al menos 4,5 a 1

https://www.frlp.utn.edu.ar/	Los elementos deben cumplir con los umbrales mínimos de contraste de color.	1.4.3 Contraste (mínimo) [AA]	Entramos al sitio web indicado. El problema está en los 4 elementos marcados con violeta en la imagen, que se encuentran en la sección "COMUNIDAD UTN - Programa de Radio de la UTN La Plata". Son las fechas de esos audios que se pueden reproducir.	Ratio de contraste esperado: 4.5:1	El elemento tiene un contraste de color insuficiente de 2.35 (color de primer plano: #a9a9a9, color de fondo: #ffffff, tamaño de fuente: 9.0 pt (12px), grosor de fuente: normal) Es texto pequeño (o normal).	- axe DevTools	https://mega.nz/file/e48mQCCL#EOiuSFIXDqEgManJOZzX9Qvp0IsQpO3abZiGTyhTIOA	Es un texto pequeño. No pasa WCAG 1.4.3 Para solucionar esto se recomienda cambiar el color de texto y/o color de fondo para obtener contraste de al menos 4,5 a 1
https://www.frlp.utn.edu.ar/	- No hay enlaces para saltar contenido repetido, como por ejemplo: el menú.	2.4.1 Evitar bloques [A] 2.4.3 Orden de foco [A]	Analizamos la navegación del index con teclado (tecla TAB, flechas)	- Se espera poder acceder a todos los elementos interactivos de la página usando tecla TAB e interactuar con ellos, sin necesidad del uso del mouse. Comprobar si hay enlace para saltar contenido repetido. Revisar que se pueda acceder mediante teclado a todos los elementos interactivos del sitio. Se busca que el usuario llegue al contenido principal en el menor número de pulsaciones. La interacción de los elementos enfocables en la pantalla debe ser siempre secuencial y lógica según el contenido presentado.	- Al hacer el primer TAB se hace visible el enlace: "Pasar al contenido principal". Si seguimos este enlace, nos lleva a la sección principal, que comienza con los noticias. -Si navegamos con tecla TAB: primero recorre la cabecera sin problemas, luego pasa al NAV. Los menu desplegables se pueden desplegar con enter y con espacio. Si presionamos flecha ARRIBA y flecha ABAJO nos llevamos el foco al anterior boton o al siguiente respectivamente. Con tecla ESC se cierra el desplegable. Cuando están desplegadas las opciones, la navegación con tab no es ciclica. Es decir, cuando llegamos al último, y presionamos tab, pasamos al siguiente lemento del menú. Las opciones tambien se pueden navegar con las felchas hacia arriba y hacia abajo. La opción se selecciona con ENTER. Luego la navegación con TAB es la adecuada. Con tecla TAB no se hace foco en ningun elemento que no sea interactivo. La navegación es secuencial y lógica. - No hay enlaces para saltar contenido repetido, como por ejemplo: el menú.	Teclado qwerty Stark	Orden de foco (extension Stark): https://mega.nz/file/OttkDRCD#cFf5eZFyBbrG8dEmWfSNUTQzEqXX5SIvKTjzNp8bus	Agregar enlaces para saltar contenido que se repite en múltiples páginas, como por ejemplo el menú principal.

https://www.frlp.utn.edu.ar/	El foco no es visible	2.4.7 Foco Visible [AA]	Entramos al sitio mencionado. El problema está en icono inicio (logo), iconos de redes sociales, carrusel, fotos de las noticias, los dos enlaces de Contacto y las redes sociales del footer	Al interactuar con el teclado, se espera que el usuario pueda identificar su ubicación espacial en la pantalla a través de un enfoque (visible) que identifique su ubicación.	- El foco, en algunos elementos no es visible o son muy poco visibles. (icono inicio, iconos de redes sociales, carrusel, fotos de las noticias, los dos enlaces de Contacto y las redes sociales del footer)	Teclado qwerty	En esta imagen se está haciendo foco en el ícono de X (red social): https://mega.nz/file/G9VUGB6T#cYaM5IoTVIQh9jYy9Ura7rTy6IpK93bqPYkX7pRa_oA	Asegurese de que el foco sea claramente visible y que permita siempre identificar la ubicación en la pantalla.
https://www.frlp.utn.edu.ar/	- El carrusel no se detiene cuando por primera vez se le hace foco (ya sea en la imagen o en la noticia). - Solo se puede hacer foco con TAB en los botones de Anterior y de Siguiente diapositiva si el puntero del mouse está sobre el carrusel, ya que este los hace visibles. - Ausencia de botón PLAY/PAUSE - La animacion de las transiciones puede hacer perder el control al usuario si este las pasa muy rápido.	2.2.2 Pausar, detener, ocultar [A] 2.4.3 Orden de foco [A]	Entramos al sitio mencionado. Los problemas están en el carrusel.	- Se espera que al llegar con el foco a un elemento dinámico, este se detenga. - Se espera que los botones para avanzar y para retroceder diapositiva se les pueda hacer foco con tecla TAB. - Cualquier elemento de la pantalla que tenga movimiento automático o parpadeo y que dure más de 5 segundos, debe tener un tipo de control donde la persona que lo usa pueda pausar, detener u ocultar. - Se espera que las animaciones no quiten control al usuario.	Cuando se hace foco en el carrusel, ya sea en la foto o en el título de la noticia, no se detiene. Es decir, sigue cambiando de diapositivas y cambia el foco a la foto. Solo pasa la primera vez que recorremos el carrusel. Cuando llegamos a las viñetas y volvemos (shift + TAB) sí se detiene el carrusel. Cuando se hace foco en las viñetas que representan las diapositivas, sí se detiene el carrusel. Solo se puede hacer foco con TAB en los botones de Anterior y de Siguiente diapositiva si el puntero del mouse está sobre el carrusel, ya que este los hace visibles. El carrusel no tiene botón de play/pause. Si se navega muy rapido por las viñetas del carrusel, se puede saltar una diapositiva por el tiempo de animacion.	Teclado qwerty	https://mega.nz/file/zpd2jbqR#3JRN5x5cDUf1FXuGwVmIOpCbktesvZh5jBquBsYZBo	- Asegúrese de que el carrusel, al recibir foco, se detenga, para que el usuario tenga control sobre este elemento. - Se recomienda agregar el botón PLAY/PAUSE, para darle mas control al usuario. - Asegurese de que los a los botones de Avanzar y Retroceder diapositiva se les pueda hacer foco con tecla TAB - Asegurese de que las animaciones no interrumpen el control del usuario sobre el carrusel.

https://www.frlp.utn.edu.ar/	No existe la etiqueta h1. En el footer no hay títulos	1.3.2 Secuencia significativa [A] 2.4.3 Orden del foco [A] 2.4.6 Encabezados (títulos) y etiquetas [AA] 3.2.3 Navegación consistente [AA]	Entramos al sitio mencionado. Navegamos por títulos con tecla H El problema es que faltan definir regiones para que la navegación por regiones sea secuencial. No existe etiqueta h1	Los lectores de pantalla utilizan la estructura de encabezados para navegar por una página. Un <h1> claro y conciso ayuda a las personas con discapacidad visual a entender rápidamente el contenido principal de la página. Todos los títulos (diferentes niveles) y etiquetas (campos de formularios) deben describir claramente el propósito de los contenidos o agrupaciones en los elementos de la pantalla, sin ambigüedad en su comprensión.	Navegación por títulos (tecla H): - No hay h1 - Luego la navegación con tecla H es correcta. - En el footer no hay títulos.	Lector de pantalla NVDA Teclado QWERTY		Se recomienda agregar título principal con la etiqueta h1 en todas las pantallas. Recordar que h1 solo puede estar una vez en cada código html Utiliza los demás elementos de encabezado (<h2>, <h3>, etc.) para organizar el contenido de forma jerárquica. Agregar en el footer títulos descriptivos, por ej. Contacto y Seguir en. El elemento <h1> indica al navegador y a los motores de búsqueda cuál es el título principal de la página. Esto ayuda a establecer una jerarquía clara del contenido y facilita la comprensión de la página tanto para los usuarios como para los algoritmos de búsqueda. Idealmente, el <h1> debe colocarse al principio del contenido principal de la página, cerca del comienzo de la sección <body>. Esto refuerza su importancia y ayuda a los usuarios a comprender rápidamente de qué trata la página.
https://www.frlp.utn.edu.ar/	No se puede navegar por regiones de forma secuencial y lógica.	1.3.2 Secuencia significativa [A] 2.4.3 Orden del foco [A]	Entramos a https://www.frlp.utn.edu.ar/ e intentamos navegar por regiones.	Se espera navegar por regiones (usando tecla D) en forma secuencial y lógica. Navegar por regiones es más rápido que navegar con tecla flecha ABAJO elemento por elemento.	Navegación por regiones (tecla D): - Navega de forma correcta por: ícono inicio, búsqueda, región principal, footer, volver arriba) No se puede navegar por: carrusel, comunidad utn, galería de videos.	Lector de pantalla NVDA Teclado QWERTY		Se recomienda definir las regiones: carrusel, Comunidad utn, y Galería de videos; y hacer que estas sean enfocables, de modo que la navegación sea siempre secuencial y lógica según el contenido presentado.
https://www.frlp.utn.edu.ar/	Estos enlaces anuncian un propósito ambiguo.	4.1.2 Nombre, función, valor [A] 2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto) [A]	Entramos a https://www.frlp.utn.edu.ar/ El problema está en los íconos de redes sociales en el header. También en los íconos de redes sociales del footer.	Se espera que el lector pueda anunciar nombre, rol, estado y valor de cada componente. Se espera que el propósito de un enlace pueda determinarse a partir del texto del propio enlace o del contexto que lo rodea. Se espera que el usuario entienda qué hará cada enlace.	Si navegamos con flecha ABAJO, al llegar a las redes sociales del header, el lector de pantalla nos anuncia las 4 redes sociales; pero anuncia lo mismo 4 veces: "open in a new window" (eso entiendo yo). Es decir no anuncia que es un enlace. Si presionamos flecha ABAJO para pasar a la segunda red social, salta al nav. Con TAB si se puede navegar correctamente. En las redes del footer pasa algo parecido. Pero anuncia bien cada ícono.	Lector de pantalla NVDA Teclado QWERTY	https://mega.nz/file/6wsyRApA#HFL41FzDilFeseW2Dx8FOnHm2SeKjHile8TBqZD3css	Dé a los componentes nombres, roles, estados y valores correctos para que las personas que utilizan tecnología de asistencia comprenden todos los componentes. Proporcione nombres descriptivos o contexto para todos los enlaces. Corregir el orden de foco para que al navegar con flecha hacia abajo podamos navegar por cada ícono de red social. Hacer lo mismo para los íconos de redes sociales en el footer.

https://www.frlp.utn.edu.ar/	No anuncia estado de enlace.	4.1.2 Nombre, función, valor [A]	Entramos a https://www.frlp.utn.edu.ar/ El problema está en los botones del nav que son desplegables.	Se espera que al hacer foco en un elemento, el lector de pantalla anuncie nombre, rol y valor.	En el nav, los menús que son desplegables no anuncia estado (contraído) Cuando lo activamos sí anuncia estado desplegado.	Lector de pantalla NVDA Teclado QWERTY	https://mega.nz/file/yk9V1aRC#XawvZvMXkJg7OPCHJbQSh-6wx8gUrlSRCIaubRZiFHw	Dé a los componentes nombres, roles, estados y valores correctos para que las personas que utilizan tecnología de asistencia comprenden todos los componentes
https://www.frlp.utn.edu.ar/	Se pierde contenido y funcionalidad al hacer zoom al 200%.	1.4.4 Cambiar el tamaño de texto [AA] 1.4.10 Reflow (reajuste de elementos) [AA]	En el link mencionado, analizamos lo que sucede al hacer zoom al 200%	A excepción de los subtítulos de un video y las imágenes de texto, se puede cambiar el tamaño del resto del contenido textual sin tecnología de asistencia hasta un 200% sin pérdida de información o funcionalidad. El contenido se puede presentar sin perder información o funcionalidad, y sin requerir scroll en dos dimensiones para: - Contenido que se desplaza en vertical con una anchura equivalente a 320 píxeles CSS. - Contenido que se desplaza en horizontal con una altura equivalente a 256 píxeles CSS. Excepción: aquellas partes del contenido que requieren ese desplazamiento en dos dimensiones por su uso o significado.	Se pierde contenido y funcionalidad: - el Buscar y las redes sociales de la cabecera ya no están. - el carrusel se corta un poco arriba, es decir, no se logra ver la parte de arriba. Aparece barra de scroll horizontal, pero no se pierde contenido debido a esto.	Zoom al 200 % navegador Chrome	En esta imagen se ve la cabecera sin el Buscar y sin las redes sociales: https://mega.nz/file/r8sw1Joa#e_pqvYqzGFzhPSZN8PokrPJDI5iRLEP-VLi4cT2tdI	Se recomienda hacer un diseño Responsive, de modo que al hacer zoom al 200% no se pierda contenido ni funcionalidades.

https://www.frlp.utn.edu.ar/	Se pierde contenido y funcionalidad al hacer zoom al 400%.	1.4.4 Cambiar el tamaño de texto [AA] 1.4.10 Reflow (reajuste de elementos) [AA]	En el link mencionado, analizamos lo que sucede al hacer zoom al 400%	A excepción de los subtítulos de un video y las imágenes de texto, se puede cambiar el tamaño del resto del contenido textual sin tecnología de asistencia hasta un 200% sin pérdida de información o funcionalidad. El contenido se puede presentar sin perder información o funcionalidad, y sin requerir scroll en dos dimensiones	Se pierde contenido y funcionalidad: - el Buscar y las redes sociales de la cabecera ya no están. - se pierde informacion de la imagen del carrusel. Tambien el propio titulo de la diapositiva tapa la imagen. Aparece el menú "hamburguesa" (las tres rayitas) que al abrirlo despliega el nav en forma vertical, una opcion debajo de la otra. Aparece barra de scroll horizontal, pero no se pierde contenido debido a esto.	Zoom al 400% en navegador Chrome	Cabecera: https://mega.nz/file/yxkC1QJL#bhBkrDLqXRf4YtcD_MrVYSCmDW7N3jvtGTUfXPo-UNE	Se recomienda hacer un diseño Responsive, de modo que al hacer zoom al 400% no se pierda contenido ni funcionalidades.
https://www.frlp.utn.edu.ar/	Texto alternativo no describe imagen. Texto alternativo de varias imagenes se repite y no describe imagen. Imagenes sin texto alternativo.	1.1.1 Contenido no textual [A]	Aquí se han analizado las imágenes del index.html	Se espera que las imagenes tengan un texto alternativo breve que describa la imagen, para que el lector de pantalla lo anuncie. Tenemos muchas imágenes sin texto alternativo: los iconos de las redes sociales en el header; algunas del carrusel, entre otras. Otro tanto tienen texto alternativo, pero no describe la imagen. Además repiten el mismo texto alternativo: 1 o 01. Las imagenes de las noticias: algunas no anuncia que son Imagen. Solo dice "ENLACE ..." El ícono de info en los 4 enlaces no tiene descripcion. Anuncia "Info grafico sin descripcion ... open in a new window". En los iconos de micrófono, el texto alt es el texto del párrafo que acompaña al ícono. Es decir, no describe la imagen	- Lector NVDA - Stark Accessibility Checker	Stark permite ver el texto alt de todas las imagenes en la página web: https://mega.nz/file/yk11wJzQ#PxiiBRAwEbgPnUTp-3eECKMBORnj0oO3aOBdNn7rNH0	Hay tres formas principales de agregar texto alternativo a una imagen: Usando un atributo alt, es decir usando un aria-label es decir Usando un atributo aria-labelledby, es decir Al escribir texto alternativo, tenga en cuenta que su propósito es transmitir información a los usuarios con ceguera sobre el contenido y el propósito de la imagen: los usuarios con ceguera deberían poder obtener tanta información del texto alternativo como un usuario sin discapacidad visual obtiene de la misma imagen. El texto alternativo debe indicar la intención, el propósito y el significado de la imagen.	